Riscaldamento

1. Porta fuori dal segno di radice: $\sqrt{72}$ e $\sqrt[3]{54}$.
2. Calcola $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{48}$.
3. Calcola $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ e $(2\sqrt{3} - 1)^2$.
4. Porta dentro il segno di radice: $3\sqrt{2}$ e $2\sqrt[3]{3}$.

Allenamento

5. Razionalizza $\dfrac{4}{\sqrt{5} - 1}$.
6. Calcola $27^{2/3} + 16^{3/4}$.
7. Metti in ordine crescente $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{10}$.

Trova l'errore

8. Anna calcola $\sqrt{25 + 144}$ scrivendo $\sqrt{25} + \sqrt{144} = 5 + 12 = 17$. Dov'è l'errore? Qual è il risultato giusto?

Sfida

9. Trova le condizioni di esistenza di $\sqrt{\dfrac{x+1}{x-4}}$.
10. Calcola $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1. $6\sqrt{2}$ e $3\sqrt[3]{2}$
2. $\sqrt{3}$
3. 3 e $13 - 4\sqrt{3}$
4. $\sqrt{18}$ e $\sqrt[3]{24}$

Allenamento

5. $\sqrt{5} + 1$
6. $9 + 8 = 17$
7. $\text{mcm}(2, 3, 4) = 12$: $\sqrt[3]{5} < \sqrt{3} < \sqrt[4]{10}$

Trova l'errore

8. La radice di una somma non è la somma delle radici: $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

Sfida

9. $x \leq -1$ oppure $x > 4$
10. $4\sqrt{6}$